

Návrhový vzor Interpreter

Cíl úkolu

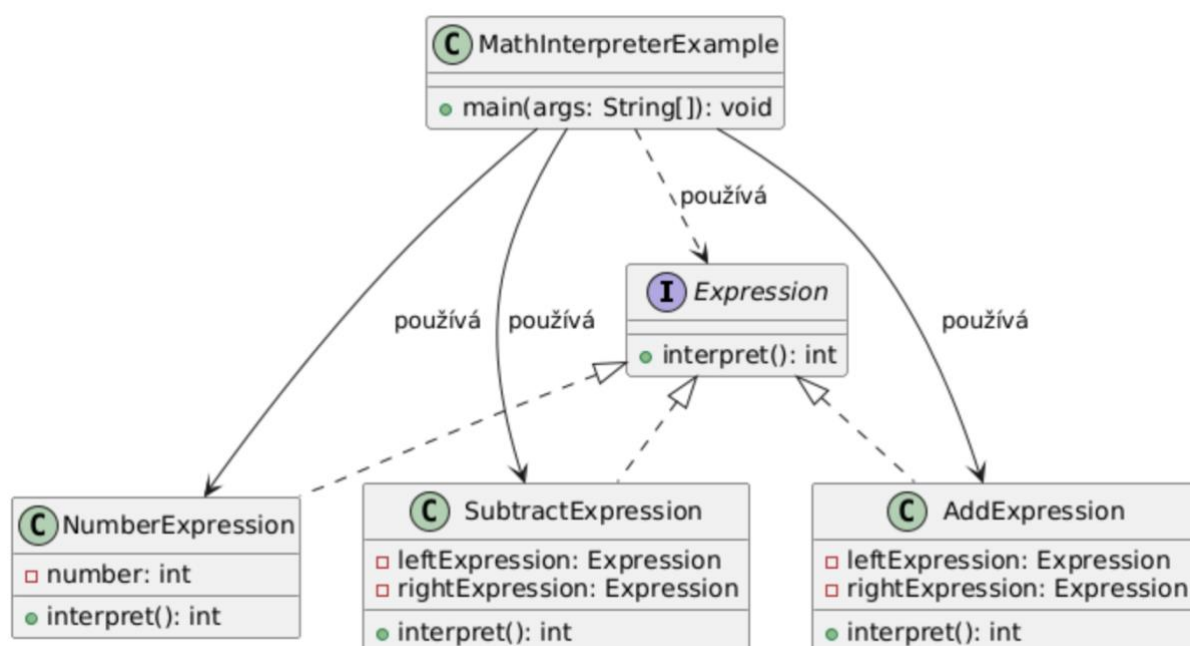
Cílem tohoto cvičení je seznámit se s návrhovým vzorem **Interpreter** v jazyce Java. Vaším úkolem bude navrhnout a implementovat jednoduchý systém, který interpretuje základní matematické výrazy obsahující operace sčítání a odčítání mezi celými čísly. Výsledkem bude program, který zvládne vyhodnotit výrazy jako $5 + 3 - 2$.

Popis systému

Vaše implementace bude obsahovat následující třídy:

1. **Expression** – rozhraní, které definuje metodu `interpret`, jež vrátí hodnotu `int` jako výsledek interpretace výrazu. Všechny konkrétní třídy výrazů implementují toto rozhraní.
2. **NumberExpression** – terminální výraz, který implementuje rozhraní `Expression`. Tato třída představuje číslo ve výrazu a vrací svou hodnotu.
3. **AddExpression** – neterminální výraz, který také implementuje rozhraní `Expression`. Tato třída reprezentuje operaci sčítání mezi dvěma výrazy a vrací výsledek jako součet.
4. **SubtractExpression** – další neterminální výraz, který implementuje rozhraní `Expression`. Tato třída představuje operaci odčítání mezi dvěma výrazy a vrací rozdíl jejich hodnot.
5. **MathInterpreterExample** – hlavní třída, která bude sloužit jako klient pro sestavení a vyhodnocení matematických výrazů. Tato třída obsahuje metodu `main`, ve které budou vytvořeny a otestovány různé matematické výrazy kombinující třídy `NumberExpression`, `AddExpression` a `SubtractExpression`.

Diagram tříd (UML):



Požadavky na implementaci

1. **Implementujte jednotlivé třídy podle UML diagramu:**
 - Každá třída (Expression, NumberExpression, AddExpression, SubtractExpression) by měla implementovat metody uvedené v diagramu a simulovat své funkce.
2. **Implementujte třídu NumberExpression:**
 - Tato třída přijímá celé číslo jako argument a vrací ho při volání metody interpret.
3. **Implementujte třídu AddExpression:**
 - Tato třída má dva výrazové atributy (leftExpression a rightExpression), na kterých provádí operaci sčítání.
 - Metoda interpret vrátí součet hodnot obou výrazů.
4. **Implementujte třídu SubtractExpression:**
 - Tato třída má také dva výrazové atributy (leftExpression a rightExpression), na kterých provádí operaci odčítání.
 - Metoda interpret vrátí rozdíl hodnot obou výrazů.
5. **Vytvořte hlavní třídu MathInterpreterExample:**
 - Sestavte výraz $5 + 3 - 2$ pomocí tříd NumberExpression, AddExpression a SubtractExpression.
 - Vyhodnoťte výraz a zobrazte výsledek.
 - Přidejte další testy s různými čísly a kombinacemi výrazů pro důkladné otestování vašeho systému.

Specifikace metod

- **Expression**
 - interpret(): int – Vrací výsledek vyhodnocení výrazu jako celé číslo.
- **NumberExpression**
 - interpret(): int – Vrací hodnotu čísla, které reprezentuje.
- **AddExpression**
 - interpret(): int – Vrací součet hodnot dvou podvýrazů.
- **SubtractExpression**
 - interpret(): int – Vrací rozdíl hodnot dvou podvýrazů.

```
public class MathInterpreterExample {  
    public static void main(String[] args) {  
        // Výraz: 5 + 3 - 2  
        Expression five = new NumberExpression(5);  
        Expression three = new NumberExpression(3);  
        Expression two = new NumberExpression(2);  
  
        // 5 + 3  
        Expression addExpr = new AddExpression(five, three);  
  
        // (5 + 3) - 2  
        Expression resultExpr = new SubtractExpression(addExpr, two);  
  
        System.out.println("Výsledek výrazu 5 + 3 - 2: " + resultExpr.interpret());  
    }  
}
```